

TD 3 - TECHNIQUES DE CALCUL ALGÈBRE

I - Sommes usuelles

Exercice 1 (Inégalité triangulaire). Soit $n \in \mathbb{N}^*$, soient $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}$, montrer que :

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Exercice 2 (*). Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que :

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Exercice 3. Soit $x \in \mathbb{C}$ et soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que :

$$\sum_{k=0}^n x^k = \begin{cases} \frac{1-x^{n+1}}{1-x} & \text{si } x \neq 1; \\ n+1 & \text{si } x = 1. \end{cases}$$

Exercice 4 (*). Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que :

$$a^{n+1} - b^{n+1} = (a-b) \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k}.$$

II - Binôme de Newton

Exercice 5. Montrer que le produit de n entiers consécutifs est divisible par $n!$.

Exercice 6 (*).

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer que :

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1 \quad \text{et que} \quad \binom{n}{1} = n.$$

2. Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n$, montrer que :

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

3. (Identité de Pascal) Soient $k, n \in \mathbb{N}$ tels que $k \leq n$, montrer que :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Exercice 7 (*). Soient $a, b \in \mathbb{C}$, développer à l'aide de la formule du binôme de Newton :

1. $(a+b)^4$

2. $(a-b)^5$.

Exercice 8 (*). Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. À l'aide de la formule du binôme de Newton, montrer que :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \quad \text{et que} \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = 0.$$

2. En déduire la valeur de :

$$\sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n \binom{n}{k} \quad \text{et de} \quad \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ impair}}}^n \binom{n}{k}.$$